

Topic 15: Ideal Gases 理想气体

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

15.1 The Mole 摩尔

15.1.1 物质的量 ★★★

Amount of substance 物质的量: 表示物质中粒子数量的基本物理量, 单位是**摩尔 mole**, 符号 n 。

- 1 摩尔 = 12 g 碳-12 中所含的原子数。
- 这个数就是**阿伏伽德罗常数 Avogadro constant**: $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。
- 粒子总数: $N = nN_A$ 。

15.2 Equation of State 物态方程

15.2.1 三条实验气体定律 ★★

对一定质量的气体:

1. **玻意耳定律 Boyle's law**: 温度不变, 压强与体积**成反比** $\rightarrow pV = \text{常数}$;
2. **查理定律 Charles' law**: 压强不变, 体积与**热力学温度成正比** $\rightarrow V/T = \text{常数}$;
3. **压强定律 Pressure law**: 体积不变, 压强与**热力学温度成正比** $\rightarrow p/T = \text{常数}$ 。

15.2.2 理想气体 ★★★ 定义必考

Ideal gas 理想气体: 完全遵守气体定律的气体——分子间除**完全弹性碰撞**外**无任何相互作用** (无分子间作用力)。

15.2.3 理想气体方程 ★★★ 计算核心

合并三条定律: $pV/T = \text{常数}$, 常数取决于气体的量 (摩尔数):

$$pV = nRT = NkT$$

- $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (摩尔气体常量); $k = R/N_A = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ (**玻尔兹曼常数 Boltzmann constant**); N : 分子数; T 必须用 **K**。

PMT 例: 16 g 氦气 (相对原子质量 4) 在 25°C 、体积 $4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, 求压强:

1. $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$;
2. $n = 16/4 = 4 \text{ mol}$;
3. $p = nRT/V = (4 \times 8.31 \times 298)/(4.0 \times 10^{-4}) = 2.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

【易错】易错点：温度换 K、体积换 m^3 、质量先除摩尔质量换成 mol——三个换算是最常见失分点。

15.3 Kinetic Theory of Gases 气体动理论

15.3.1 布朗运动 ★★

Brownian motion 布朗运动：流体中较大颗粒因受周围分子碰撞而做的无规则运动（显微镜下观察烟雾颗粒可见）——是分子存在及其运动的重要证据。

15.3.2 动理论模型假设 ★★★ 简答必背

- ① 分子间无作用力；
- ② 碰撞持续时间可忽略（远小于碰撞间隔）；
- ③ 分子运动无规则，碰撞完全弹性；
- ④ 分子运动遵循牛顿定律；
- ⑤ 碰撞之间分子做匀速直线运动。

15.3.3 压强公式推导（六步） ★★★

1. 边长 l 的立方体容器，一分子质量 m 、速度 u 撞向右壁，弹性碰撞动量变化 $= mu - (-mu) = 2mu$ ；
2. 再撞同一壁要走 $2l$ ，碰撞间隔 $t = 2l/u$ ；
3. 力 = 动量变化率 $F = 2mu/(2l/u) = mu^2/l$ ，压强 $p = F/l^2 = mu^2/l^3 = mu^2/V$ ；
4. N 个分子总压强： $p = m(u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_N^2)/V$ ；引入方均速率 **mean square speed**： $p = Nm/V$ ；
5. 三维运动 $c^2 = u^2 + v^2 + w^2$ ，无规则运动使三个方向均方速率相等 $\rightarrow c^2 = 3u^2$ ，代入得：

$$pV = (1/3)Nm$$

15.3.4 温度与分子平均动能 ★★★ 结论必考

联立 $pV = (1/3)Nm$ 与 $pV = nRT$ （用 $n = N/N_A$ 、 $k = R/N_A$ 化简）：

$$(1/2)m = (3/2)kT$$

- 左边正是分子的平均平动动能 translational kinetic energy；
- 结论：分子平均平动动能与热力学温度成正比——温度是分子平均动能的度量。

15.3.5 总动能计算（PMT 例）★★

128 g 氧气（相对分子质量 32）在 330 K，求全体分子动能之和：

1. $n = 128/32 = 4 \text{ mol} \rightarrow N = 4 \times 6.02 \times 10^{23} = 2.408 \times 10^{24}$ 个；
2. 单分子动能 $= (3/2)kT = 1.5 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 330 = 6.831 \times 10^{-21} \text{ J}$ ；
3. 总动能 $= 6.831 \times 10^{-21} \times 2.408 \times 10^{24} \approx 1.65 \times 10^4 \text{ J}$ 。

【易错】易错点：是“方均根速率 **r.m.s. speed** 的平方”，不是平均速率的平方；求 r.m.s. 速率记得最后开根号。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$N = nN_A$	粒子数 = 摩尔数 × 阿伏伽德罗常数
$pV = nRT$	理想气体方程（摩尔版）
$pV = NkT$	理想气体方程（分子版）
$k = R/N_A = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$	玻尔兹曼常数
$pV = (1/3)Nm$	气体动理论压强公式
$(1/2)mv^2 = (3/2)kT$	平均平动动能 $\propto$ 热力学温度
$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	常数

与中国高中物理的衔接提示

- 三大气体定律与理想气体方程国内都有；CIE 特色要求：① **动理论五条假设**的英文表述（no intermolecular forces / perfectly elastic collisions / negligible collision duration...）；② **$pV = (1/3)Nm$ 的推导**——A2 简答题可以直接考推导步骤；③ 结论句 "**average kinetic energy is directly proportional to thermodynamic temperature**" 必须一字不差。
- 布朗运动要答出 "**collisions with surrounding (invisible) molecules**"，不能只说 "颗粒在动"。
- 计算统一 SI：Pa、 m^3 、K、mol。